RETO EMPRESARIAL ESTUD-IA

AutoConexión Carsystem 360° · Diagnóstico y Sustentación

Alcaldía de Medellín · Sapiencia · Esumer · Análisis Cuantitativo de las 9 Bases de Datos

54.2%
Cotizaciones Perdidas (52 de 96)

8.8 Horas
Tiempo Medio Respuesta en Pérdidas

-47 unds
Descuadre Máximo Bodega (Filtros MO-201)

$27.5M COP
Ventas Totales Facturadas

🎯 El Problema Central: Cuello de Botella en la Cotización

Evidencias de los 9 CSVs

Carsystem atiende a talleres mecánicos (B2B) y clientes particulares (B2C). Los clientes necesitan reparar vehículos con urgencia y **no están dispuestos a esperar horas por un precio**.

- **Dispersión Multicanal:** 204 solicitudes repartidas en WhatsApp, llamadas e Instagram sin consola unificada.
- **Inconsistencia de Inventario:** Faltantes de stock entre el sistema y la bodega física en 10 de 12 repuestos.
- **Riesgo Regulatorio:** 33.3% de la base de clientes sin autorización de tratamiento de datos personales (Ley 1581).

🚀 La Solución: Ecosistema AutoConexión 360°

4 Pilares

1. Catálogo Web por Vehículo: Búsqueda técnica por modelo/marca con stock real en tiempo real.

2. Agente IA WhatsApp 24/7: Cotizador conversacional con visión de foto/cámara que entrega cotizaciones en < 2 min.

3. WMS y Saneamiento de Bodega: Control de conteo cíclico y pistoleo con código de barras para eliminar ventas fantasma.

4. Tablero BI y Analítica: Monitoreo en vivo de conversión, tiempos de respuesta y rotación de inventario.

DIAGNÓSTICO COMERCIAL

¿Por qué se pierden las cotizaciones en Carsystem?

Análisis del Embudo de Ventas, Causas de Abandono y Brecha de Tiempos de Respuesta

1. Fuga en el Embudo (Funnel)

Fuga: 78.5%

De 204 contactos entrantes, solo 44 terminan en venta cerrada:

Interacciones	204	100%
Cotizaciones Reg.	96	47.1%
Ventas Cerradas	44	21.5%

Punto Crítico: 108 clientes se pierden antes de cotizar formalmente por falta de registro y derivaciones informales.

2. Motivos de Pérdida (52 Casos)

cotizaciones.csv

Precio	13	25.0%
Compró Competidor	10	19.2%
Respuesta Tardía	10	19.2%
Sin Seguimiento	7	13.5%
Sin Stock en Bodega	7	13.5%

Conclusión: El **51.9%** de las pérdidas se debe a lentitud, falta de seguimiento o falta de stock (problemas 100% operativos).

3. Brecha de Tiempos (Horas)

Impacto en Cierre

Cotización Ganada	4.0 h	Gana
Cotización Perdida	8.8 h	Pierde
Asesor E04 (42% carga)	12.6 h	Crítico

Meta Carsystem 360°: Reducir el tiempo a **< 0.05 h (2 minutos)** mediante el Asistente IA, blindando la venta inmediata.

Fuente: cotizaciones.csv e interacciones.csv

OPERACIONES & INVENTARIO

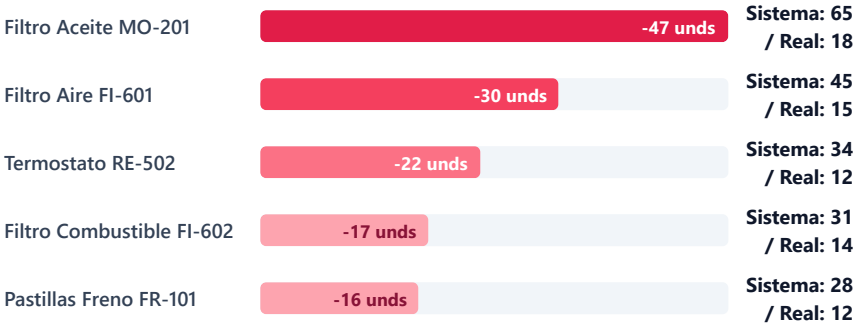
Descuadres en Bodega Física y el Caso del Repuesto SU-301

Inconsistencias entre el Sistema y la Realidad de Estantería

📦 Descuadres Críticos de Inventario (Físico vs Registrado)

Faltantes en 10 de 12 SKUs

Comparativa del stock en sistema contra el conteo físico real:



Impacto: Se prometían productos inexistentes o se negaban pedidos reales por falta de trazabilidad.

🔍 Caso Revelador: El Repuesto con $0 Ventas (SU-301)

6 de 6 Perdidas

Amortiguador Delantero (SU-301)

- Margen de ganancia: **37.1%** · Stock disponible en bodega: **11 unidades**
- Cotizaciones recibidas: **6** · Cotizaciones Ganadas: **0 (100% de pérdida)**
- Total ventas facturadas en el período: **$0 COP**

💰 Concentración de Facturación ($27.5M COP)

El 77.3% de los ingresos depende exclusivamente de 3 piezas:



Fuente: inventario.csv y ventas.csv

TRANSFORMACIÓN DIGITAL

Impacto Proyectado y Plan de Implementación Carsystem 360°

De un Mostrador Tradicional Lento a un Ecosistema Omnicanal Automatizado

📊 Comparativa Directa de Impacto

Línea Base vs Meta

Indicador de Éxito	Operación Actual	Con Carsystem 360°	Mejora
Tiempo de Cotización	8.8 horas	< 2 minutos	99.6% más rápido
Tasa de Conversión	45.8% (54% pérdida)	> 70.0%	+24.2 puntos
Exactitud de Bodega (WMS)	Desfase de -47 u.	> 98% exacto	Elimina venta fantasma
Resolución de PQRs	Hasta 6 días	< 24 horas	Fideliza talleres
Cumplimiento Habeas Data	66.7% autorizado	100% verificado	Blindaje legal SIC

🗓️ Plan de Trabajo (12 Semanas en 3 Fases)

Hoja de Ruta

Fase 1: Saneamiento y Base Legal (Semanas 1-3)
Conteo cíclico con etiquetas de código de barras para eliminar el descuadre de inventario y módulo de consentimiento Habeas Data.

Fase 2: Catálogo Web y Omnicanalidad (Semanas 4-8)
Lanzamiento del portal de e-commerce con filtrado por placa/modelo y unificación de WhatsApp Business API en CRM central.

Fase 3: IA y Automatización Total (Semanas 9-12)
Despliegue del bot de cotización instantánea 24/7 y tableros analíticos gerenciales de toma de decisiones.